

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 4

з дисципліни «Програмування мікроконтролерів»

Студента 2-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Євтушика Івана Івановича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №4

Тема: Використання зсувних реєстрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі *PSoC® Creator™*.

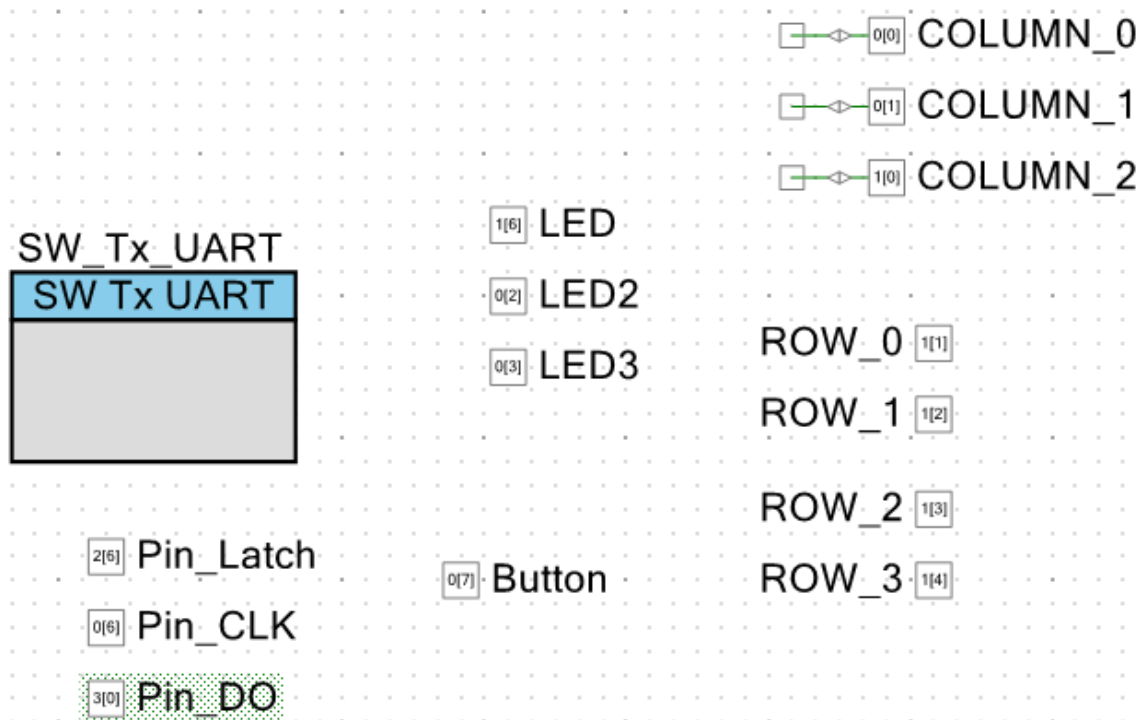
Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі *PSoC*® *Creator*™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

Хід виконання завдань

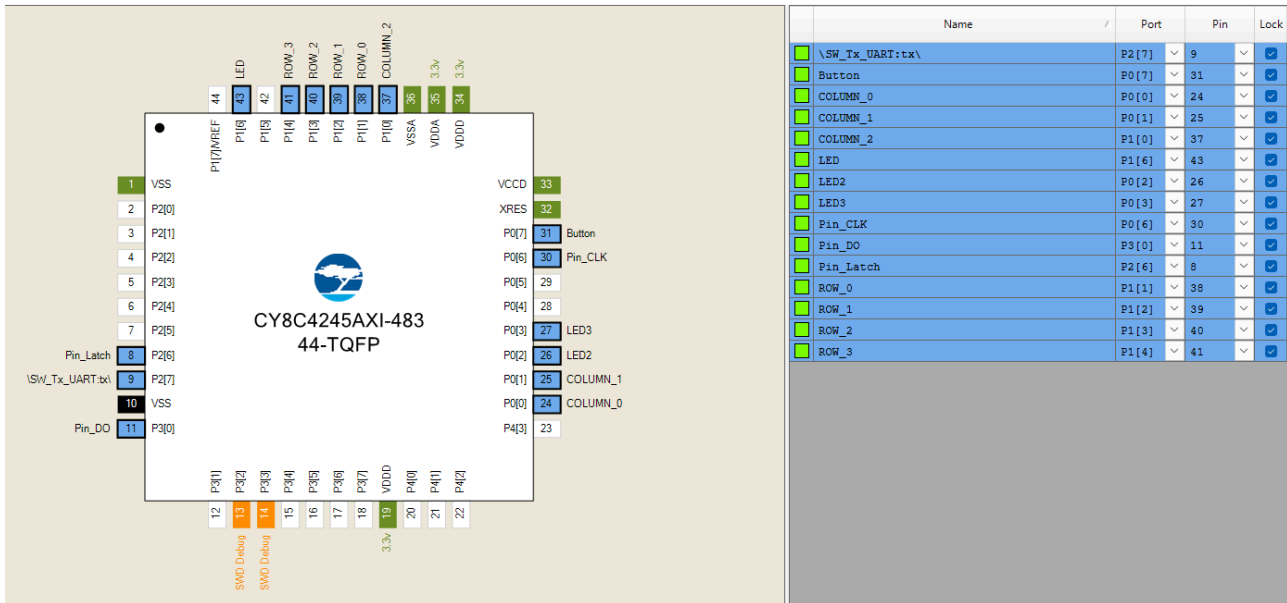
Варіант 3

Завдання 1. Запрограмувати плату *PSoC 4200 4245AXI-483* на вивід цифр та символів на семисегментний світлодіодний індикатор.

Проект:



Схеми пінів:



Код:

```
#include "project.h"

static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,
    0xBF, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0x7F
};

void (*write_col[3])(uint8) = {COLUMN_0_Write, COLUMN_1_Write,
COLUMN_2_Write};
void (*set_col_dm[3])(uint8) = {COLUMN_0_SetDriveMode,
COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode};
uint8 (*read_row[4])(void) = {ROW_0_Read, ROW_1_Read, ROW_2_Read,
ROW_3_Read};

static void sendData(uint8_t data)
{
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    {
        Pin_DO_Write((data & (0x80 >> i)) != 0);
        Pin_CLK_Write(1);
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}

static void sendOneDigit(uint8_t position, uint8_t digit_idx)
{
    sendData(0xFF & ~(1 << position));
    sendData(LED_NUM[digit_idx]);
    Pin_Latch_Write(1);
    Pin_Latch_Write(0);
}
```

```

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        set_col_dm[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

    uint8_t position = 0;
    uint8_t mode = 0;
    uint8_t last_key = 255;
    uint8_t last_btn = 1;
    uint32_t btn_hold_ms = 0;
    uint8_t btn_long_triggered = 0;

    SW_Tx_UART_PutString("Mode: DIGIT\r\n");

    for (;;)
    {
        uint8_t btn = Button_Read();

        if (btn == 0)
        {
            btn_hold_ms += 50;
            if (btn_hold_ms >= 2000 && btn_long_triggered == 0)
            {
                btn_long_triggered = 1;
                mode = (mode == 0) ? 1 : 0;
                position = 0;
                SW_Tx_UART_PutString(mode == 0 ? "Mode: DIGIT\r\n"
: "Mode: LETTER\r\n");
                LED_Write(mode == 0 ? 0 : 1);
                LED2_Write(mode == 0 ? 1 : 0);
                LED3_Write(1);
                CyDelay(300);
                LED_Write(1);
                LED2_Write(1);
                LED3_Write(1);
            }
        }
        else
        {
            if (btn_hold_ms > 0 && btn_hold_ms < 2000 && last_btn
== 0)
            {
                position = (position == 7) ? 0 : (position + 1);
                SW_Tx_UART_PutString("Position: ");
                SW_Tx_UART_PutHexInt(position);
                SW_Tx_UART_PutCRLF();
            }
            btn_hold_ms = 0;
            btn_long_triggered = 0;
        }
    }
}

```



```

last_btn = btn;

uint8_t current_key = 255;
for (int c = 0; c < 3; c++)
{
    set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
    write_col[c](0);
    for (int r = 0; r < 4; r++)
    {
        if (read_row[r]() == 0)
        {
            if (r < 3)
                current_key = r * 3 + c + 1;
            else if (c == 0)
                current_key = 10;
            else if (c == 1)
                current_key = 0;
            else
                current_key = 11;
        }
    }
    set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
}

if (current_key != last_key)
{
    if (current_key != 255)
    {
        SW_Tx_UART_PutString("Key: ");
        SW_Tx_UART_PutHexInt(current_key);
        SW_Tx_UART_PutCRLF();

        if (mode == 0)
        {
            if (current_key <= 9)
            {
                sendOneDigit(position, current_key);
                LED_Write(current_key == 0 ? 0 : 1);
                LED2_Write(current_key == 0 ? 1 : 0);
                LED3_Write(1);
            }
            else if (current_key == 10)
            {
                sendOneDigit(position, 10);
                LED_Write(0);
                LED2_Write(0);
                LED3_Write(1);
            }
            else if (current_key == 11)
            {
                sendOneDigit(position, 17);
                LED_Write(0);
            }
        }
    }
}

```

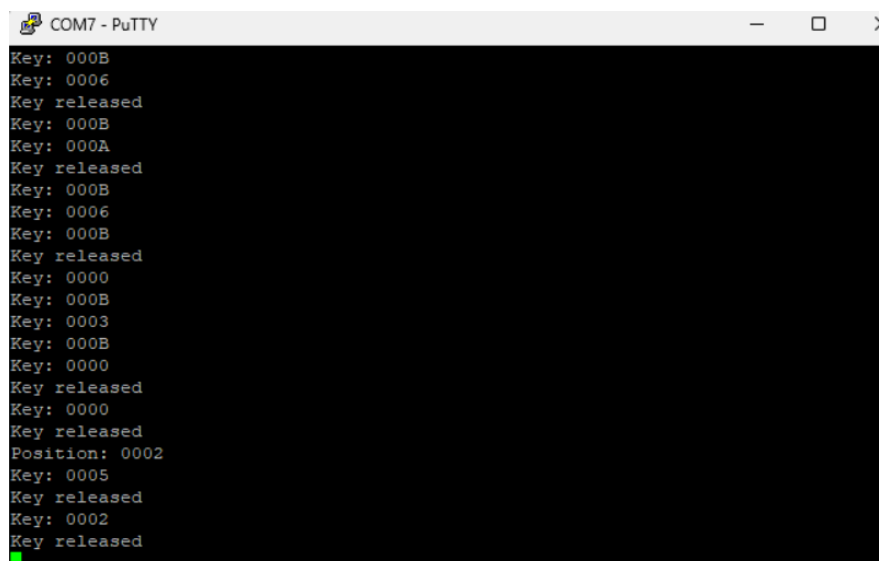
```

        LED2_Write(0);
        LED3_Write(1);
    }
}
else
{
    if (current_key >= 1 && current_key <= 6)
    {
        sendOneDigit(position, 10 + current_key);
        LED_Write(1);
        LED2_Write(1);
        LED3_Write(0);
    }
}
else
{
    LED_Write(1);
    LED2_Write(1);
    LED3_Write(1);
    SW_Tx_UART_PutString("Key released\r\n");
}
last_key = current_key;
}

CyDelay(50);
}
}

```

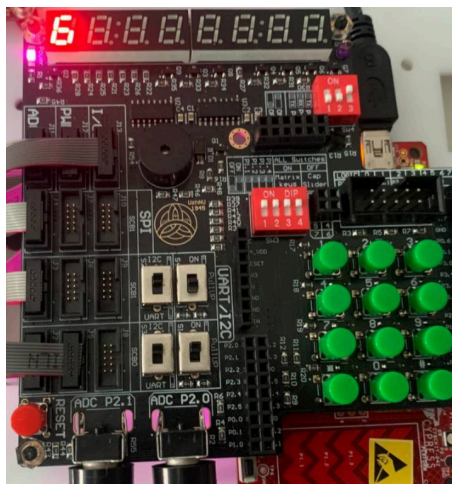
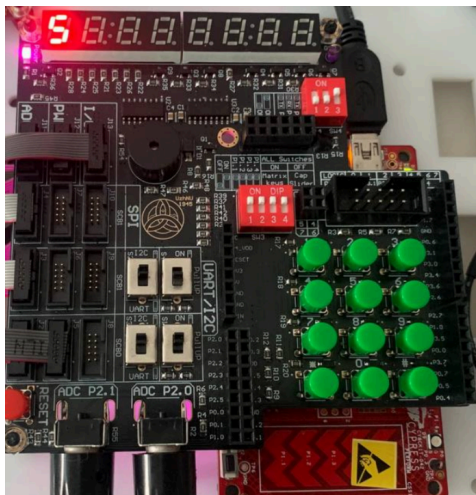
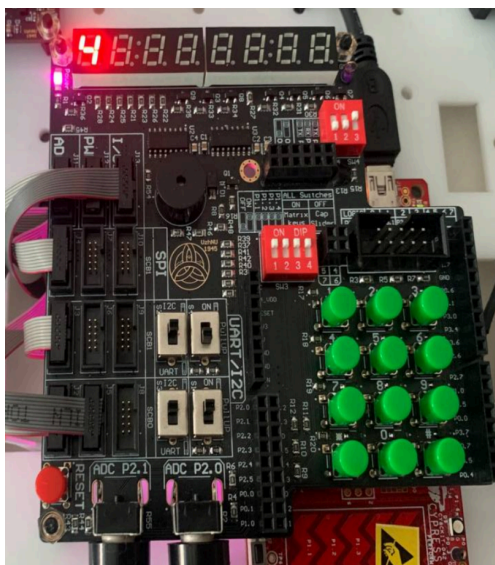
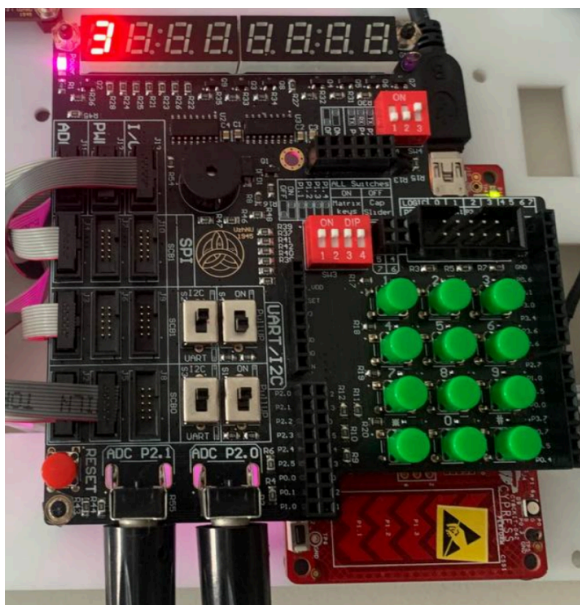
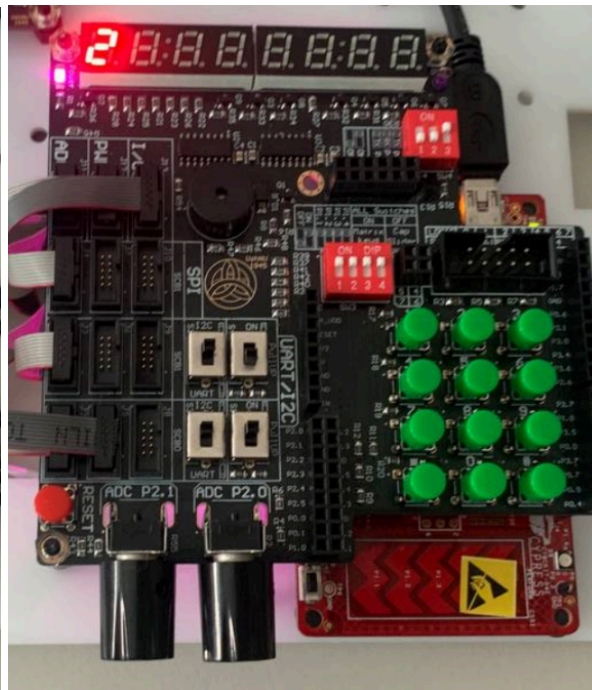
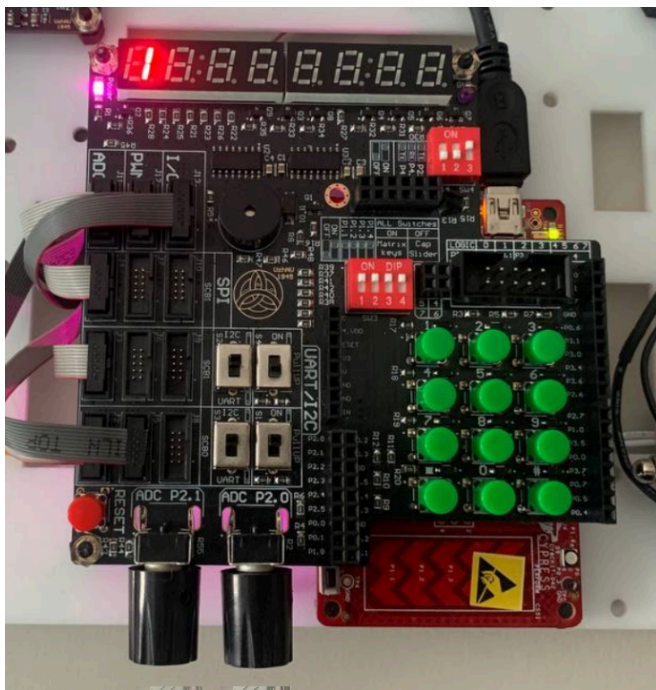
Результат: При натисканні клавіші на матричній клавіатурі висвічується відповідна цифра/символ, при натисканні кнопки іде зміщення вправо, при затисканні її на 2 секунди змінюється режим, де можна виводити виключно цифри або символи

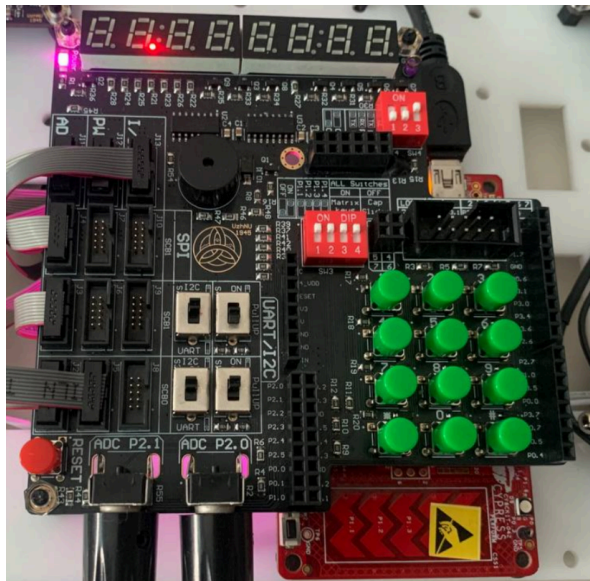
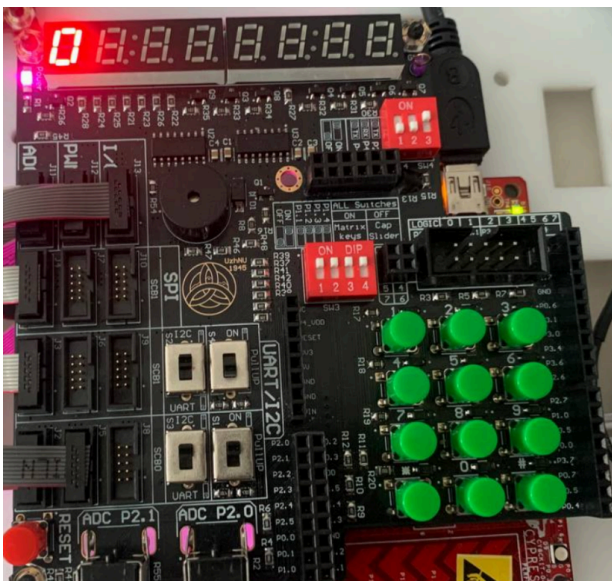
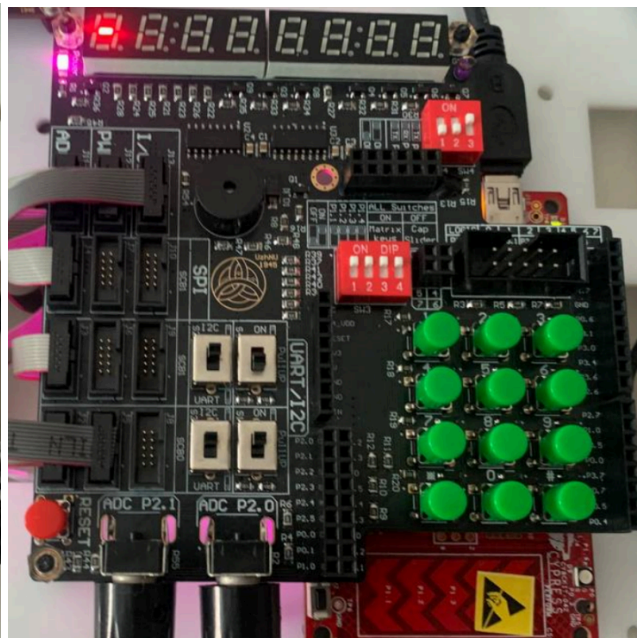
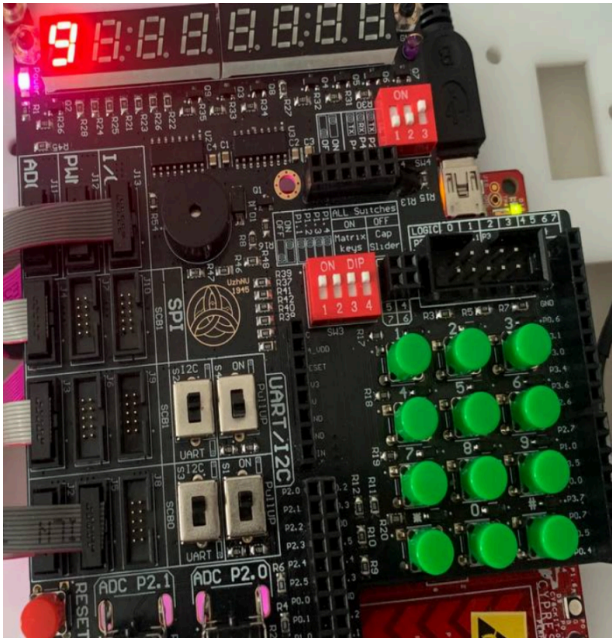
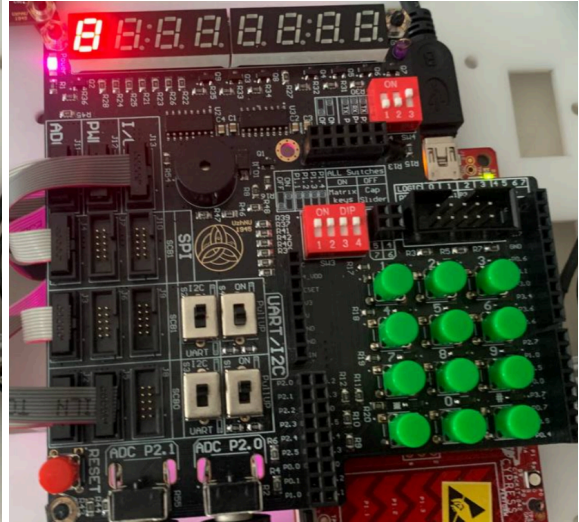
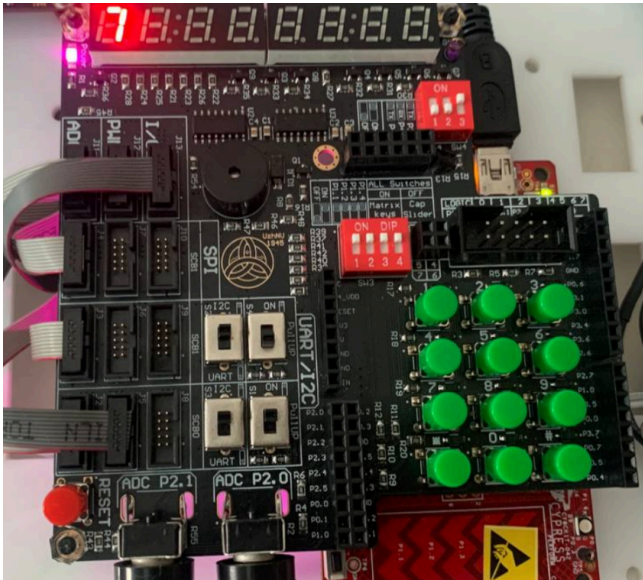


```

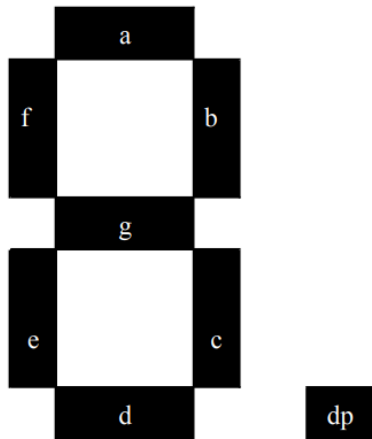
COM7 - PuTTY
Key: 000B
Key: 0006
Key released
Key: 000B
Key: 000A
Key released
Key: 000B
Key: 0006
Key: 000B
Key released
Key: 0000
Key: 000B
Key: 0003
Key: 000B
Key: 0000
Key released
Key released
Key: 0000
Key released
Position: 0002
Key: 0005
Key released
Key: 0002
Key released

```

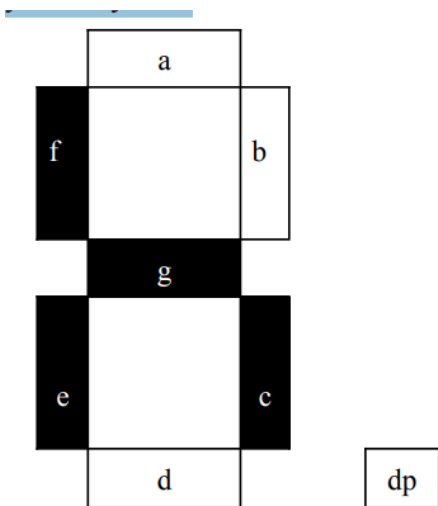




Завдання 2. Реалізувати вивід символу на семисегментний світлодіодний індикатор відповідно до варіанту.



Вище наведена схема семисегментного світлодіодного індикатора, відповідно до 3 варіанту має бути наступним.



Сегменти a, b, d мають бути на 1, а всі інші на 0. Це задається відповідними числами у шістнадцятковій СЧ. Діє наступна таблиця.

dp	g	f	e	d	c	b	a	result
1	0	0	0	1	0	1	1	8B

Код:

```
#include "project.h"
```

```

static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,
    0xBF, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0x7F,
    0x8B,
    0x9B
};

void (*write_col[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_Write,
    COLUMN_1_Write,
    COLUMN_2_Write
};

void (*set_col_dm[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_SetDriveMode,
    COLUMN_1_SetDriveMode,
    COLUMN_2_SetDriveMode
};

uint8 (*read_row[4])(void) = {
    ROW_0_Read,
    ROW_1_Read,
    ROW_2_Read,
    ROW_3_Read
};

static void sendData(uint8_t data)
{
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    {
        Pin_DO_Write((data & (0x80 >> i)) != 0);
        Pin_CLK_Write(1);
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}

static void sendOneDigit(uint8_t position, uint8_t digit_idx)
{
    sendData(0xFF & ~(1 << position));
    sendData(LED_NUM[digit_idx]);
    Pin_Latch_Write(1);
    Pin_Latch_Write(0);
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;

    SW_Tx_UART_Start();

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        set_col_dm[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
}

```

```

uint8_t position = 0;
uint8_t mode = 0;
uint8_t last_key = 255;
uint8_t last_btn = 1;
uint32_t btn_hold_ms = 0;
uint8_t btn_long_triggered = 0;

SW_Tx_UART_PutString("Mode: DIGIT\r\n");

for (;;)
{
    uint8_t btn = Button_Read();

    if (btn == 0)
    {
        btn_hold_ms += 50;

        if (btn_hold_ms >= 2000 && btn_long_triggered == 0)
        {
            btn_long_triggered = 1;
            mode = (mode == 0) ? 1 : 0;
            position = 0;

            SW_Tx_UART_PutString(mode == 0 ? "Mode: DIGIT\r\n"
: "Mode: LETTER\r\n");

            LED_Write(mode == 0 ? 0 : 1);
            LED2_Write(mode == 0 ? 1 : 0);
            LED3_Write(1);

            CyDelay(300);

            LED_Write(1);
            LED2_Write(1);
            LED3_Write(1);
        }
    }
    else
    {
        if (btn_hold_ms > 0 && btn_hold_ms < 2000 && last_btn
== 0)
        {
            position = (position == 7) ? 0 : (position + 1);

            SW_Tx_UART_PutString("Position: ");
            SW_Tx_UART_PutHexInt(position);
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
        }

        btn_hold_ms = 0;
        btn_long_triggered = 0;
    }
}

```

```

last_btn = btn;

uint8_t current_key = 255;

for (int c = 0; c < 3; c++)
{
    set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
    write_col[c](0);

    for (int r = 0; r < 4; r++)
    {
        if (read_row[r]() == 0)
        {
            if (r < 3)
                current_key = r * 3 + c + 1;
            else if (c == 0)
                current_key = 10;
            else if (c == 1)
                current_key = 0;
            else
                current_key = 11;
        }
    }

    set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
}

if (current_key != last_key)
{
    if (current_key != 255)
    {
        SW_Tx_UART_PutString("Key: ");
        SW_Tx_UART_PutHexInt(current_key);
        SW_Tx_UART_PutCRLF();

        if (mode == 0)
        {
            if (current_key <= 9)
            {
                sendOneDigit(position, current_key);

                LED_Write(current_key == 0 ? 0 : 1);
                LED2_Write(current_key == 0 ? 1 : 0);
                LED3_Write(1);
            }
            else if (current_key == 10)
            {
                sendOneDigit(position, 10);

                LED_Write(0);
                LED2_Write(0);
                LED3_Write(1);
            }
        }
    }
}

```



```

        else if (current_key == 11)
        {
            sendOneDigit(position, 17);

            LED_Write(0);
            LED2_Write(0);
            LED3_Write(1);
        }
    }
else
{
    if (current_key >= 1 && current_key <= 6)
    {
        sendOneDigit(position, 10 + current_key);

        LED2_Write(1);
        LED2_Write(1);
        LED3_Write(0);
    }
    else if (current_key == 7)
    {
        sendOneDigit(position, 18);

        LED_Write(1);
        LED2_Write(1);
        LED3_Write(0);
    }
    else if (current_key == 8)
    {
        sendOneDigit(position, 19);

        LED_Write(1);
        LED2_Write(1);
        LED3_Write(0);
    }
}
}
else
{
    LED_Write(1);
    LED2_Write(1);
    LED3_Write(1);

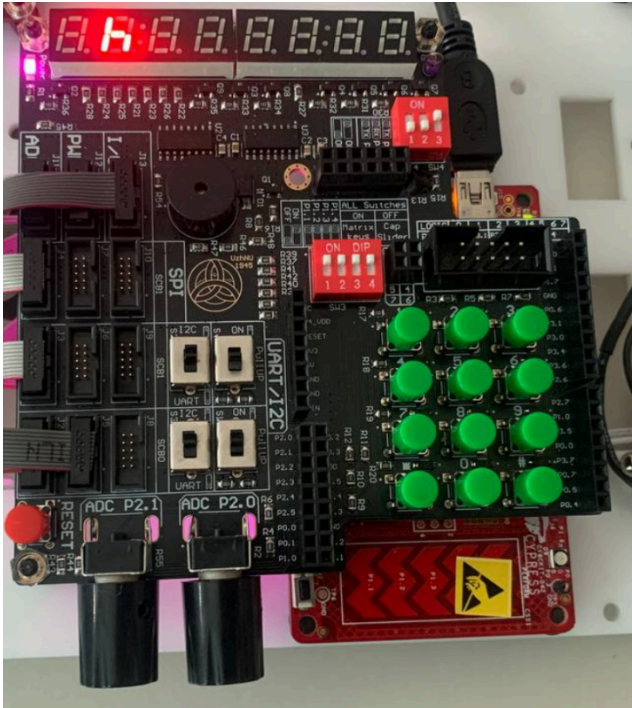
    SW_Tx_UART_PutString("Key released\r\n");
}

last_key = current_key;
}

CyDelay(50);
}
}

```

Результат:



Висновки:

В ході виконання лабораторної роботи було набуто та закріплено навички програмування семисегментного світлодіодного індикатора на платі PSoC 4200 4245AXI-483. Було виконано 2 завдання, де на індикатори були виведені різні цифри та символи, а також було виконано індивідуальне завдання, де необхідно було вивести заданий символ.